

Лабораторная работа №12

Администрирование локальных сетей

Ибрахим Мохсейн Алькамаль

2026-05-02

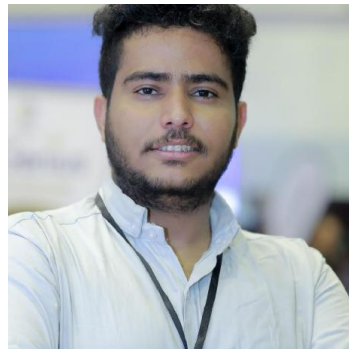
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Лабораторная работа №12. Настройка NAT
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы

Раздел 1

Информация

- Ибрахим Мохсейн Алькамаль
- Российский университет дружбы народов
- GitHub



Раздел 2

Лабораторная работа №12. Настройка NAT

Цель работы

- Освоение настройки доступа локальной сети к Интернет через NAT

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1

- Настроен доступ по паролю для VTU
- Настроен доступ по паролю для консоли
- Установлен enable secret
- Создан пользователь администратора

```
provider-ealkamal-gw-1>enable
provider-ealkamal-gw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
provider-ealkamal-gw-1(config)#line vty 0 4
provider-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
provider-ealkamal-gw-1(config-line)#login
provider-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
provider-ealkamal-gw-1(config)#line console 0
provider-ealkamal-gw-1(config-line)#password cisco
provider-ealkamal-gw-1(config-line)#login
provider-ealkamal-gw-1(config-line)#exit
provider-ealkamal-gw-1(config)#enable secret cisco
provider-ealkamal-gw-1(config)#service password-encryption
provider-ealkamal-gw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
provider-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рис. 1: Первоначальная настройка маршрутизатора provider-gw-1

Первоначальная настройка коммутатора provider-sw-1

- Задано имя устройства
- Настроен доступ по VTU и консоли
- Включено шифрование паролей
- Создан пользователь администратора

```
Switch#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname provider-ealkamal-sw-1
provider-ealkamal-sw-1(config)#line vty 0 4
provider-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
provider-ealkamal-sw-1(config-line)#login
provider-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#line console 0
provider-ealkamal-sw-1(config-line)#password cisco
provider-ealkamal-sw-1(config-line)#login
provider-ealkamal-sw-1(config-line)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#enable secret cisco
provider-ealkamal-sw-1(config)#service password-encryption
provider-ealkamal-sw-1(config)#username admin privilege 1 secret cisco
provider-ealkamal-sw-1(config)#
```

Рис. 2: Первоначальная настройка коммутатора provider-sw-1

Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-gw-1

- Активирован интерфейс FastEthernet
- Создан подинтерфейс VLAN 4
- Назначен IP-адрес для NAT сети
- Настроен интерфейс выхода в Интернет

```
-----  
provider-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0  
provider-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown  
provider-ealkamal-gw-1(config-if)#exit  
provider-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.4  
provider-ealkamal-gw-1(config-subif)#  
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down  
  
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up  
  
provider-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4  
provider-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.240  
% 198.51.100.0 overlaps with FastEthernet0/1  
provider-ealkamal-gw-1(config-subif)#description mksdonskaya  
provider-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit  
provider-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/1  
provider-ealkamal-gw-1(config-if)#ip address 192.0.2.1 255.255.255.0  
% 192.0.2.0 overlaps with FastEthernet0/0  
provider-ealkamal-gw-1(config-if)#description internet  
provider-ealkamal-gw-1(config-if)#exit  
provider-ealkamal-gw-1(config)#exit  
provider-ealkamal-gw-1#  
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console  
  
provider-ealkamal-gw-1#
```

Рис. 3: Настройка интерфейсов маршрутизатора provider-gw-1

Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

- Интерфейсы переведены в режим trunk
- Создан VLAN 4
- Назначено имя VLAN nat
- Активирован интерфейс VLAN

```
provider-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/1
provider-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#interface f0/2
provider-ealkamal-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

provider-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/2, changed state to up

provider-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#vlan 4
provider-ealkamal-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-ealkamal-sw-1(config-vlan)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#interface vlan4
provider-ealkamal-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up

provider-ealkamal-sw-1(config-if)#no shutdown
provider-ealkamal-sw-1(config-if)#exit
provider-ealkamal-sw-1(config)#
```

Рис. 4: Настройка интерфейсов коммутатора provider-sw-1

Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

- Активирован интерфейс подключения к провайдеру
- Создан подинтерфейс VLAN 4
- Назначен IP-адрес
- Настроен маршрут по умолчанию

```

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#no shutdown
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to up

msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#encapsulation dot1Q 4
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
% 198.51.100.0 overlaps with FastEthernet0/1
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#description internet
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

```

Рис. 5: Настройка интерфейсов маршрутизатора msk-donskaya-gw-1

Настройка пула NAT и списка доступа

- Создан пул внешних IP-адресов
- Настроен список доступа NAT
- Заданы правила для VLAN
- Ограничен доступ по условиям

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#config t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2 198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip access-list extended nat-inet
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#remark dk
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#remark departments
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)# permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 6: Настройка NAT pool и ACL

Настройка NAT и интерфейсов

- Настроен PAT (overload)
- Применён список доступа
- Назначены inside интерфейсы
- Назначен outside интерфейс

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-pool overload
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.101
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.102
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.103
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/0.104
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#interface f0/1.4
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рис. 7: Настройка NAT и интерфейсов

Настройка статических правил NAT

- Настроен доступ к WEB-серверу
- Настроен доступ к файловому серверу
- Настроен доступ к почтовому серверу
- Настроен доступ по RDP

```
msh-donskaya-ealkamal-gw-1(config-sub1)#exit
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80 198.51.100.2 80
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20 198.51.100.3 20
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21 198.51.100.3 21
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25 198.51.100.4 25
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110 198.51.100.4 110
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200 3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-ealkamal-gw-1(config)#
```

Рис. 8: Настройка статических NAT правил

Проверка таблицы трансляций NAT

- Выполнена проверка NAT таблицы
- Обнаружены статические трансляции
- Обнаружены динамические трансляции
- Подтверждена работа NAT

```

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#show ip nat translations

```

Pro	Inside global	Inside local	Outside local	Outside global
tcp	198.51.100.10:3389	10.128.6.200:3389	---	---
tcp	198.51.100.2:80	10.128.0.2:80	---	---
tcp	198.51.100.3:20	10.128.0.3:20	---	---
tcp	198.51.100.3:21	10.128.0.3:21	---	---
tcp	198.51.100.4:110	10.128.0.4:110	---	---
tcp	198.51.100.4:25	10.128.0.4:25	---	---
tcp	198.51.100.5:1025	10.128.3.30:1025	192.0.2.11:80	192.0.2.11:80

Рис. 9: Вывод таблицы NAT трансляций

- Проверено количество трансляций
- Проверено использование пула
- Обнаружены активные соединения

```
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#show ip nat statistics
Total translations: 7 (6 static, 1 dynamic, 7 extended)
Outside Interfaces: FastEthernet0/1.4
Inside Interfaces: FastEthernet0/0.3 , FastEthernet0/0.101 , FastEthernet0/0.102 ,
FastEthernet0/0.103 , FastEthernet0/0.104
Hits: 11 Misses: 8
Expired translations: 0
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list nat-inet pool main-pool refCount 1
pool main-pool: netmask 255.255.255.240
start 198.51.100.2 end 198.51.100.14
type generic, total addresses 13 , allocated 1 (7%), misses 0
```

Рис. 10: Вывод статистики NAT

Проверка списков доступа

- Проверены ACL правила
- Подтверждена фильтрация трафика
- Проверено соответствие условиям

```
msh-donskaya-ealkamal-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
 10 permit icmp any any
 20 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www
 30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
 40 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
 50 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
 60 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
 70 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp
 80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3
 90 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain
Extended IP access list other-in
 10 permit ip host 10.128.6.200 any
Extended IP access list management-out
 10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
Extended IP access list nat-inet
 10 permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.11 eq www (2 match(es))
 20 permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host 192.0.2.12 eq www
 30 permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host 192.0.2.13 eq www
 40 permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host 192.0.2.14 eq www
 50 permit ip host 10.128.6.200 any
```

Рис. 11: Вывод списков доступа

Проверка таблицы маршрутизации

- Проверен маршрут по умолчанию
- Проверены подключённые сети
- Подтверждена корректная маршрутизация

Проверка состояния интерфейсов

- Проверено состояние интерфейсов
- Подтверждена их активность
- Проверена IP-адресация

```

msk-donskaya-ealkamal-gw-1#show ip interface brief
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0 unassigned      YES unset   up          up
FastEthernet0/0.2 10.128.1.1     YES manual  up          up
FastEthernet0/0.3 10.128.0.1     YES manual  up          up
FastEthernet0/0.101 10.128.3.1    YES manual  up          up
FastEthernet0/0.102 10.128.4.1    YES manual  up          up
FastEthernet0/0.103 10.128.5.1    YES manual  up          up
FastEthernet0/0.104 10.128.6.1    YES manual  up          up
FastEthernet0/1 unassigned      YES manual  up          up
FastEthernet0/1.4 198.51.100.2  YES manual  up          up
Vlan1           unassigned      YES unset   administratively down down
msk-donskaya-ealkamal-gw-1#

```

Рис. 13: Вывод состояния интерфейсов

Проверка маршрутизации на стороне провайдера

- Проверена таблица маршрутизации
- Обнаружен маршрут к внутренним сетям
- Подтверждена доступность сети

```

provider-ealkamal-gw-1#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

    10.0.0.0/16 is subnetted, 1 subnets
S      10.128.0.0/16 [1/0] via 198.51.100.2
    192.0.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      192.0.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L      192.0.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
    198.51.100.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C      198.51.100.0/30 is directly connected, FastEthernet0/1
L      198.51.100.1/32 is directly connected, FastEthernet0/1

```

Рис. 14: Вывод таблицы маршрутизации provider-gw-1

Раздел 4

Выводы

- Настроен доступ к Интернет через NAT
- Реализован PAT с использованием пула адресов
- Ограничен доступ для VLAN по условиям
- Настроены статические правила NAT
- Подтверждена корректная работа сети